	BTS SIO **Services Informatiques aux Organisations**	
	Option	SLAM
	Session	**2025/26**

Nom et prénom : Costantini Yaacov-Haï	**Activité professionnelle N° 3**

Intitulé de l'activité	**Création d'utilisateurs, de dossiers partagés et d'autorisations par script Batch à partir d'un fichier CSV sous Windows Server**
Contexte	La section SIO dispose d'un environnement technologique nécessitant la création de comptes utilisateurs et de dossiers personnels pour les étudiants. Cette activité consiste à automatiser ces opérations via un script Batch Windows exploitant un fichier CSV préparé sous Excel, en lieu et place d'une création manuelle fastidieuse et source d'erreurs. La méthode développée ici en environnement local a vocation à être appliquée sur l'Active Directory de la section SIO.
Objectifs	Automatiser la création de comptes utilisateurs locaux, de dossiers personnels et de partages réseau à partir d'un fichier CSV, en utilisant un script Batch Windows.
Lieu de réalisation	Domicile - poste de travail physique Windows 11 en environnement local

SOLUTIONS ENVISAGEABLES

1. Création manuelle via l'interface graphique : Simple, pas de prérequis technique mais longue, répétitive et source d'erreurs
2. Script PowerShell : Puissant, moderne, orienté objet mais plus complexe à maîtriser
3. Script Batch (.bat) : Simple, natif Windows

Le script Batch a été retenu car il est natif à Windows, ne nécessite aucune installation, et couvre pleinement le besoin : lecture d'un fichier CSV, création des comptes, des dossiers et des partages.

DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE

Conditions initiales	Un fichier Excel contenant les informations des étudiants (prénom, nom) est disponible. Les logins et mots de passe n'ont pas encore été générés. Aucun compte utilisateur ni dossier partagé n'existe sur le poste.
Conditions finales	Le fichier CSV est prêt et contient pour chaque étudiant : prénom, nom, login et mot de passe. Les comptes utilisateurs locaux, les dossiers personnels et les partages réseau ont été créés automatiquement par le script, avec les droits d'accès appropriés.
Outils utilisés	▪ Microsoft Excel — composition du fichier utilisateurs et génération des logins/mots de passe via macro VBA ▪ Notepad++ (ou tout éditeur de texte) — écriture du script Batch ▪ Invite de commandes Windows (CMD) — exécution du script ▪ Commandes Windows : *NET USER, NET SHARE, MKDIR, FOR /F*

CONDITIONS DE REALISATION

Matériels	Poste de travail physique Windows 11 — utilisé en environnement local pour simuler la gestion des comptes utilisateurs.
Logiciels	▪ Microsoft Excel (génération du fichier CSV, formules de login, macro VBA) ▪ Notepad++ (Edition des scripts Batch) ▪ Invite de commandes Windows CMD (exécution des scripts)
Durée	2h30
Contraintes	○ Le script doit être exécuté avec les droits administrateur ○ Le fichier CSV doit être encodé avec le séparateur point-virgule ○ Les commandes cmd sont propres à Windows et ne sont pas portables sur d'autres systèmes ○ La gestion de l'héritage NTFS est indispensable pour garantir l'isolation des dossiers étudiants

COMPETENCES MISES EN OEUVRE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	
Code	**Intitulé**
1.1	Mise en place des niveaux d'habilitation associés à un service
B2.1	Développement d'une solution applicative (script Batch + macro VBA)
B2.3	Gestion des données — exploitation du fichier CSV
3.1	Protection des données à caractère personnel (logins, mots de passe)
3.3	Gestion des accès et des privilèges appropriés (NTFS + partages)

DEROULEMENT DE L'ACTIVITE

Plan du déroulement :

1. Préparation du fichier Excel
   - Saisie des données (prénom, nom)
   - Formule de génération des logins
   - Macro VBA de génération des mots de passe
   - Export en CSV
2. Écriture du script Batch
   - Structure du script
   - Explication des commandes
   - Stratégie de sécurisation (NTFS + partages)
3. Exécution et validation
   - Exécution en administrateur
   - Vérification des comptes (net user)
   - Vérification des dossiers (explorateur)
   - Vérification des partages (net share)
   - Vérification des permissions NTFS

1. Préparation du fichier Excel

L'activité débute par la constitution du fichier source. Un classeur Excel (enregistré au format *.xlsm* pour les macros) est créé avec quatre colonnes : Prénom (A), Nom (B), Login (C) et Mot de passe (D).

Génération des logins

La colonne Login est alimentée automatiquement par la formule suivante, appliquée à partir de la cellule C2 :

=MINUSCULE(GAUCHE(A2;1)&"."&B2)

Cette formule extrait le premier caractère du prénom, le concatène avec un point et le nom, puis convertit l'ensemble en minuscules. Elle produit des logins du type j.dupont.

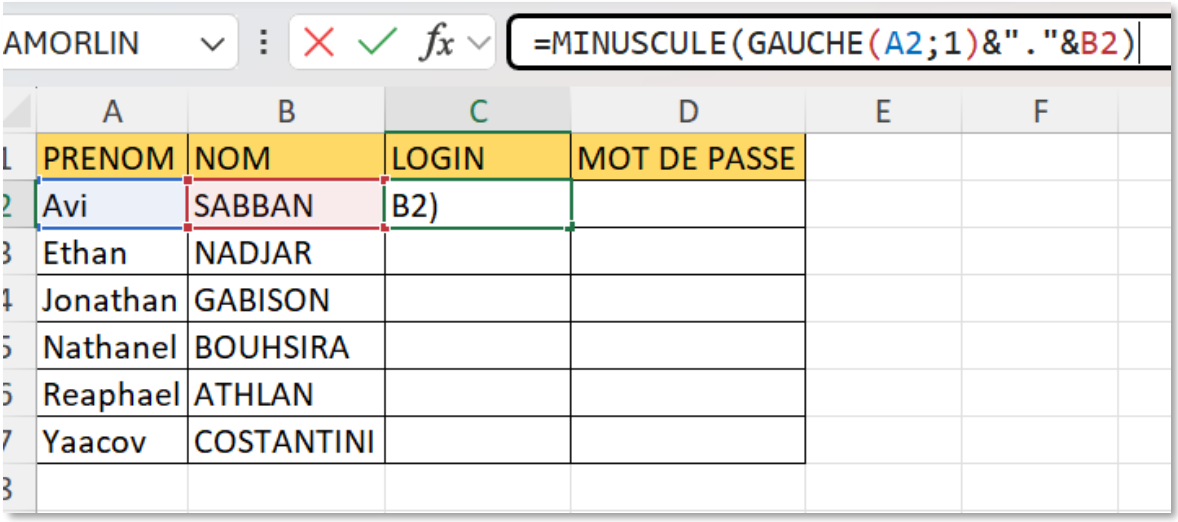

Figure 1

Génération des mots de passe

Pour générer automatiquement un mot de passe aléatoire de 10 caractères par étudiant, une macro VBA est développée dans l'éditeur Visual Basic (Alt+F11) :

```
(Général)                                   genPassword
Sub genPassword()
    Randomize
    chaine = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQE+RSTUVWXYZ0123456789-@_"

    For j = 2 To 7
        mdp = ""
        For i = 1 To 10
            nombre_aleatoire = Int(Len(chaine) * Rnd) + 1
            mdp = mdp & Mid(chaine, nombre_aleatoire, 1)
        Next i
        Cells(j, 4).Value = mdp
    Next j
End Sub
```

Figure 2

La fonction Randomize garantit un tirage différent à chaque exécution. La boucle externe parcourt les lignes 2 à 7 (6 étudiants), la boucle interne construit un mot de passe de 10 caractères en piochant aléatoirement dans la chaîne de caractères définie. Le résultat est écrit directement dans la colonne D via Cells(j, 4), où 4 désigne le numéro de la colonne D.

	A	B	C	D	E
1	PRENOM	NOM	LOGIN	MOT DE PASSE	
2	Avi	SABBAN	a.sabban	cZrc6Ssmm5	
3	Ethan	NADJAR	e.nadjar	4fExpeX-WU	
4	Jonathan	GABISON	j.gabison	CAD02tHO0P	
5	Nathanel	BOUHSIRA	n.bouhsira	hxisJetgDL	
6	Reaphael	ATHLAN	r.athlan	F3G+TXjXye	
7	Yaacov	COSTANTINI	y.costantin	XQ069tCHeD	
8					

Figure 3

Export en CSV

Le classeur est ensuite exporté au format CSV via **Fichier > Enregistrer sous > CSV (séparateur : point-virgule)**. Le fichier utilisateurs.csv est placé dans C:\Scripts\.

```
1  PRENOM;NOM;LOGIN;MOT DE PASSE;
2  Avi;SABBAN;a.sabban;cZrc6Ssmm5;
3  Ethan;NADJAR;e.nadjar;4fExpeX-WU;
4  Jonathan;GABISON;j.gabison;CAD02tHO0P;
5  Nathanel;BOUHSIRA;n.bouhsira;hxisJetgDL;
6  Rephael;ATHLAN;r.athlan;F3GhTXjXye;
7  Yaacov;COSTANTINI;y.costantini;XQ069tCHeD;
8
```

Figure 4

2. Écriture du script Batch

Le script Batch creation_users.bat est rédigé dans Notepad++ et placé dans C:\Scripts\. Il automatise la création des comptes, des dossiers et la configuration des permissions en une seule exécution.

```batch
@ECHO OFF
CLS

REM Creation du dossier partage commun s'il n'existe pas
IF NOT EXIST C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2 (
	MKDIR C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2
	REM Partager le dossier a tout le monde en mode Controle total
	NET SHARE DOSSIER_GROUPESIO2=C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2 /GRANT:"Tout le monde",FULL
	REM Desactiver l'heritage
	icacls C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2 /inheritance:d
	REM *S-1-5-11 = Utilisateurs authentifies
	icacls C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2 /remove *S-1-5-11
	REM *S-1-5-32-545 = Utilisateurs (locaux)
	icacls C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2 /remove *S-1-5-32-545
	REM Accorder l'autorisation au groupe Utilisateurs authentifie avec seulement lecture/execution
	icacls "C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2" /grant "*S-1-5-11:(RX)"
	REM Accorder l'acces aux administrateurs pour ne pas perdre l'acces
	icacls "C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2" /grant "Administrateurs:(OI)(CI)F"
)

REM Chemin vers le fichier CSV
SET chemin=C:\Scripts\utilisateurs.csv

REM Lecture du fichier CSV et traitement ligne par ligne
FOR /F "SKIP=1 EOL= tokens=1,2,3,4 delims=;" %%a IN (%chemin%) DO (
	NET USER %%c %%d /add
	MKDIR C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_%%a_%%b
	icacls C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_%%a_%%b /inheritance:d
	icacls C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_%%a_%%b /remove *S-1-5-11
	icacls C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_%%a_%%b /remove *S-1-5-32-545
	icacls "C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_%%a_%%b" /grant "%%c:(OI)(CI)M"
	icacls "C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_%%a_%%b" /grant "Administrateurs:(OI)(CI)F"
	NET SHARE Dossier_%%a_%%b=C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_%%a_%%b /GRANT:%%c,CHANGE /USERS:5 /REMARK:"Partage pour %%c"
)

PAUSE
```

Figure 5

Explication des commandes principales

- *@ECHO OFF* et *CLS* désactivent l'affichage des commandes et nettoient l'écran au démarrage.
- *IF NOT EXIST* vérifie l'existence du dossier parent avant de le créer — cela évite les erreurs en cas de double exécution du script.
- *NET SHARE ... /GRANT:"Tout le monde",FULL* crée le partage réseau du dossier parent en accordant le contrôle total à tous. La sécurité n'est pas gérée à ce niveau mais uniquement via les permissions NTFS.
- *SET chemin=* définit le chemin vers le fichier CSV dans une variable pour faciliter la maintenance du script.
- La boucle *FOR /F* lit le fichier CSV ligne par ligne. Ses paramètres se décomposent ainsi :
- *SKIP=1* : ignore la première ligne (en-tête)
- *EOL=* : pas de caractère de fin de ligne particulier
- *tokens=1,2,3,4* : extrait les 4 valeurs de chaque ligne
- *delims=;* : le point-virgule est le séparateur
- *%%a, %%b, %%c, %%d* : variables recevant respectivement prénom, nom, login, mot de passe
- *NET USER %%c %%d /add* crée le compte utilisateur local avec le login et le mot de passe extraits du CSV.
- *MKDIR* crée le dossier personnel de l'étudiant.

Sécurisation du dossier parent

Une attention particulière est portée au dossier parent *DOSSIER_GROUPESIO2*. En effet, sans configuration spécifique, tout utilisateur authentifié pourrait y créer des fichiers et polluer l'espace commun. Les lignes suivantes sont donc ajoutées lors de sa création :

```
icacls C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2 /inheritance:d
icacls C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2 /remove *S-1-5-11
icacls C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2 /remove *S-1-5-32-545
icacls "C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2" /grant "*S-1-5-11:(RX)"
icacls "C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2" /grant "Administrateurs:(OI)(CI)F"
```

Les SID (Security Identifiers) sont utilisés à la place des noms de groupes — **S-1-5-11* désigne "*Utilisateurs authentifiés*" et **S-1-5-32-545* désigne "*Utilisateurs locaux*". Cette approche est plus fiable car les noms de groupes peuvent varier selon la langue du système Windows, alors que les SID sont universels.

Le résultat est le suivant : les utilisateurs authentifiés peuvent naviguer dans le dossier parent et voir son contenu (Lecture/Exécution), mais ne peuvent pas y créer de fichiers ni de dossiers (même les étudiants). Seuls les administrateurs conservent le contrôle total.

```
C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2 AUTORITE NT\Utilisateurs authentifiés:(RX)
                              BUILTIN\Administrateurs:(OI)(CI)(F)
                              AUTORITE NT\Système:(OI)(CI)(F)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
```

Figure 6

Stratégie de sécurisation des dossiers

La sécurisation des dossiers étudiants repose sur une double configuration, partage réseau individuel et permissions NTFS dont voici le schéma :

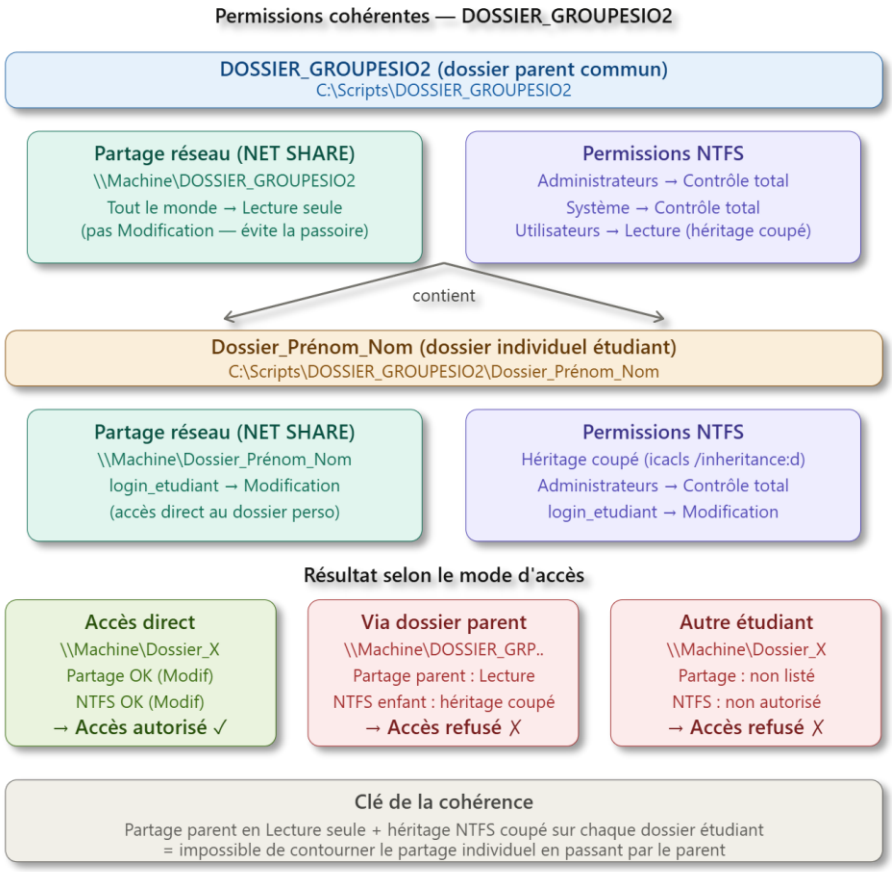

Figure 7

Les commandes *icacls* se décomposent ainsi :

- */inheritance:d* : coupe l'héritage NTFS du dossier parent ; le dossier étudiant devient indépendant
- */remove* "Utilisateurs authentifiés" et */remove "Utilisateurs"* : suppriment les groupes trop permissifs hérités de C:\
- */grant %%c:(OI)(CI)M* : accorde les droits Modification à l'étudiant, applicables au dossier, sous-dossiers et fichiers
- */grant Administrateurs:(OI)(CI)F* : maintient le contrôle total pour l'administrateur

Enfin, NET SHARE crée un partage réseau individuel donnant à l'étudiant un chemin direct et personnel vers son dossier, comme vu plus haut avec le *DOSSIER_GROUPESIO2*.

3. Exécution et validation

Exécution du script

Le script est exécuté depuis l'invite de commandes Windows en mode administrateur — condition indispensable pour que les commandes *NET USER, NET SHARE et icacls* soient acceptées par le système.

```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8117]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\System32>cd C:\Scripts

C:\Scripts>creation_users.bat
```

Figure 8

Ci-dessus la navigation jusqu'au répertoire cible.

Et ci-contre un extrait de l'exécution du script créant mon compte utilisateur, mon dossier personnel en m'accordant les permissions convenues et le partage ciblé du dossier.

```
La commande s'est terminée correctement.

Creation du compte utilisateur de Yaacov COSTANTINI, reussi !
Creation du dossier personnel de Yaacov COSTANTINI, reussi !
------------------------------------------------------------
Gestion des ACLs :
fichier traité : C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_Yaacov_COSTANTINI
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Desactivation de l'heritage des dossiers parents, ok.
fichier traité : C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_Yaacov_COSTANTINI
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Suppression du groupe Utilisateurs authentifie, ok.
fichier traité : C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_Yaacov_COSTANTINI
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Suppression du groupe Utilisateur, ok.
fichier traité : C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_Yaacov_COSTANTINI
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Accorder l'acces au dossier personnel a Yaacov COSTANTINI avec le niveau
fichier traité : C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_Yaacov_COSTANTINI
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Accorder au groupe Admnistrateurs le Controle total, ok.
Dossier_Yaacov_COSTANTINI a été partagé.

------------------------------------------------------------
Appuyez sur une touche pour continuer...
```

Figure 9

Vérification des comptes utilisateurs

Après exécution, la création des comptes est vérifiée via la commande *net user* :

```
C:\Scripts>net user

comptes d'utilisateurs de \\LATITUDE5310YHC

-------------------------------------------------------------------------------
a.sabban                 Administrateur           DefaultAccount
e.nadjar                 Invité                   j.gabison
n.bouhsira               r.athlan                 WDAGUtilityAccount
y.costantini             YHC                      YHC_récupération
La commande s'est terminée correctement.
```

Figure 10

Vérification des dossiers

La création des dossiers personnels est vérifiée dans l'Explorateur Windows en naviguant vers C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\. Les 6 dossiers individuels sont présents.

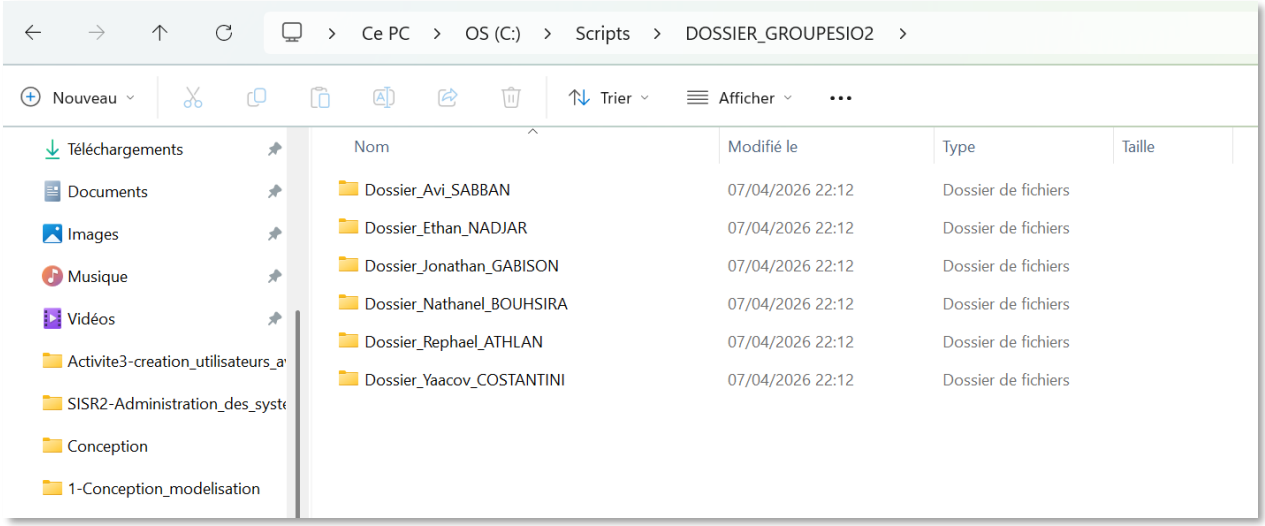

Figure 11

Vérification des partages

Les partages réseau sont vérifiés via *net share*, le partage DOSSIER_GROUPESIO2 ainsi que les 6 partages individuels apparaissent dans la liste :

```
C:\Scripts>net share

Nom partage  Ressource                      Remarque

-------------------------------------------------------------------------------
ADMIN$       C:\WINDOWS                     Administration à distance
C$           C:\                            Partage par défaut
F$           F:\                            Partage par défaut
IPC$                                        IPC distant
Dossier_Avi_SABBAN
             C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_Avi_SABBAN
                                            Partage pour a.sabban
Dossier_Ethan_NADJAR
             C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_Ethan_NADJAR
                                            Partage pour e.nadjar
DOSSIER_GROUPESIO2
             C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2
Dossier_Jonathan_GABISON
             C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_Jonathan_GABISON
                                            Partage pour j.gabison
Dossier_Nathanel_BOUHSIRA
             C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_Nathanel_BOUHSIRA
                                            Partage pour n.bouhsira
Dossier_Rephael_ATHLAN
             C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_Rephael_ATHLAN
                                            Partage pour r.athlan
Dossier_Yaacov_COSTANTINI
             C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_Yaacov_COSTANTINI
                                            Partage pour y.costantini
La commande s'est terminée correctement.
```

Figure 12

Vérification des permissions NTFS

Les permissions appliquées sur le *DOSSIER_GROUPESIO2* et sur un dossier étudiant sont vérifiées via *icacls C:\Script\nom_du_dossier* :

```
C:\Scripts>icacls C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2
C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2 AUTORITE NT\Utilisateurs authentifiés:(RX)
                              BUILTIN\Administrateurs:(OI)(CI)(F)
                              AUTORITE NT\Système:(OI)(CI)(F)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
```

Figure 13 - Permissions du DOSSIER_GROUPESIO2

```
C:\Scripts>icacls C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_Yaacov_COSTANTINI
C:\Scripts\DOSSIER_GROUPESIO2\Dossier_Yaacov_COSTANTINI LATITUDE5310YHC\y.costantini:(OI)(CI)(M)
                                                        BUILTIN\Administrateurs:(OI)(CI)(F)
                                                        AUTORITE NT\Système:(OI)(CI)(F)
                                                        LATITUDE5310YHC\YHC:(OI)(CI)(F)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
```

Figure 14 – Permission d'un dossier étudiant

Vérification de l'accès utilisateur

Un test d'accès est effectué en se connectant avec un compte étudiant et en tentant d'accéder :

- A son propre dossier via *\\NomMachine\Dossier_Prenom_Nom* → **accès accordé**

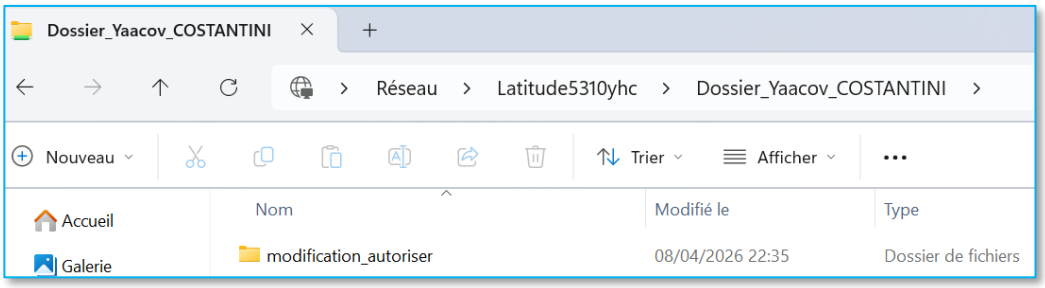

Figure 15 – Accès réseau

- Au dossier d'un autre étudiant → **accès refusé**

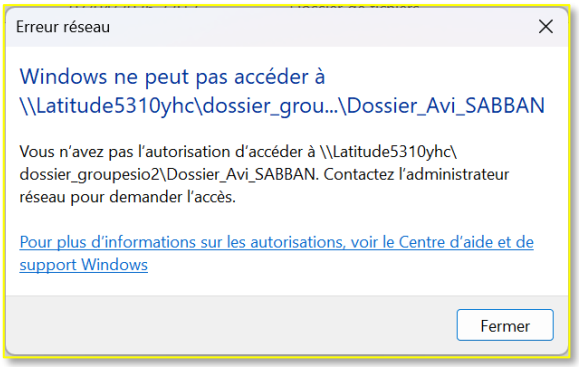

Figure 16

- Via le dossier parent *\\NomMachine\DOSSIER_GROUPESIO2* → **lecture seule**

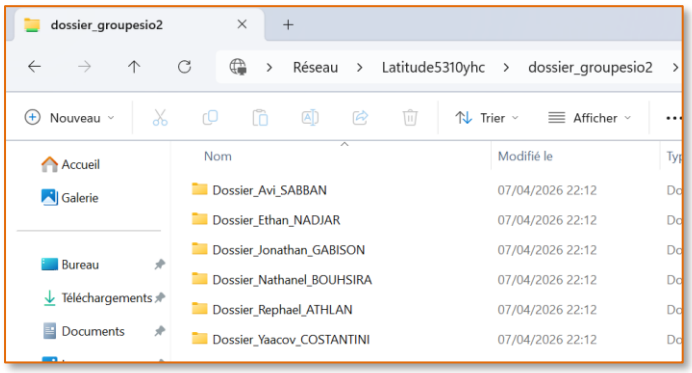

Figure 17

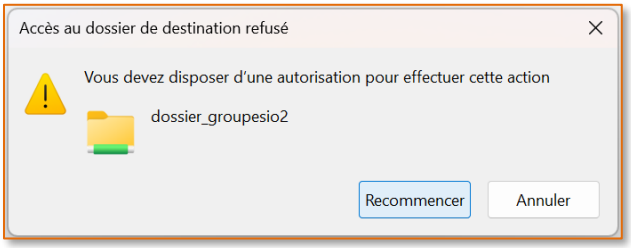

Figure 18 – interdiction de modifier le dossier_groupesio2

Voici un shéma visualisant le rendu final de l'opération (les noms ont été modifiés)

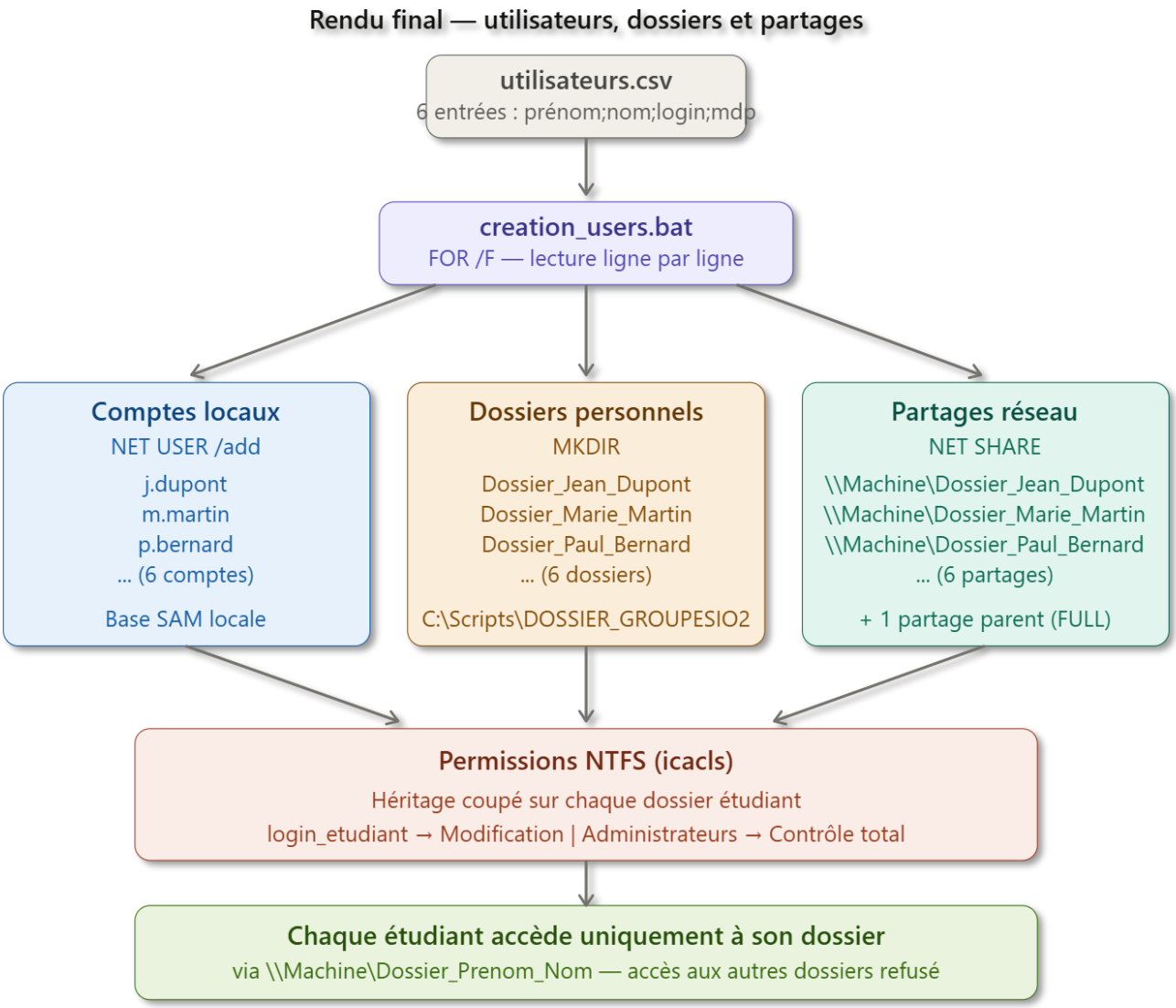

Figure 19

CONCLUSION

Cette activité a permis de mettre en œuvre une automatisation de la création de comptes utilisateurs, de dossiers personnels et de partages réseau à partir d'un fichier CSV. Elle illustre concrètement l'intérêt des scripts Batch pour éviter les tâches manuelles répétitives et les erreurs de saisie qui en découlent.
Elle a également permis d'aborder la cohérence entre les permissions de partage réseau et les permissions NTFS sous Windows. La maîtrise de ces deux couches de sécurité est indispensable pour garantir une isolation correcte des données des utilisateurs.

Les difficultés rencontrées au cours de l'activité sont les suivantes :

- La suppression des partages avant celle des dossiers — Windows bloque la suppression d'un dossier tant qu'il est partagé (problème qui survient lorsqu'on réalise des tests, notamment)
- La configuration par défaut de Windows hérite des permissions permissives de C:\ sur tous les sous-dossiers, rendant les dossiers étudiants accessibles à tous les utilisateurs authentifiés
- L'accès via le dossier parent permettait de contourner les partages individuels — résolu par la coupure de l'héritage NTFS et la restriction du dossier parent en lecture seule

Chaque problème a été analysé et résolu directement dans le script : coupure des héritages NTFS, et réglage des ACLs du dossier parent pour empêcher tout utilisateur non-administrateur de le modifier.
L'utilisation des SID universels (*S-1-5-11, *S-1-5-32-545) plutôt que des noms de groupes garantit aussi la portabilité du script sur tout système Windows quelle que soit sa langue.

EVOLUTION POSSIBLE

Plusieurs améliorations pourraient être apportées à cette solution :

1. **Portage vers PowerShell** : Le script Batch pourrait être réécrit en PowerShell, langage plus moderne et plus puissant, offrant une meilleure gestion des erreurs, une syntaxe plus lisible et des commandes dédiées à la gestion des utilisateurs (New-LocalUser, New-SmbShare).
2. **Déploiement sur Active Directory** : La méthode développée ici en environnement local a vocation à être appliquée sur l'Active Directory de la section SIO. Les comptes seraient alors des comptes de domaine, accessibles depuis n'importe quel poste du réseau, avec des stratégies de groupe (GPO) pour affiner les permissions.
3. **Génération automatique du fichier CSV** : Actuellement le fichier CSV est préparé manuellement sous Excel. Une évolution possible serait de générer ce fichier automatiquement depuis une base de données existante (logiciel de gestion scolaire par exemple).
4. **Gestion des mots de passe** : Le script pourrait être complété par l'envoi automatique des identifiants à chaque étudiant par mail, ou par la génération d'un document récapitulatif sécurisé à remettre en main propre.
5. **Journalisation** : Ajouter une journalisation des opérations dans un fichier log permettrait de tracer les actions effectuées et de faciliter le diagnostic en cas d'erreur